

LAPORAN AKHIR
IMPLEMENTASI VPN SITE-TO-SITE
MENGGUNAKAN WIREGUARD

Dosen Pengampu : Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



Disusun Oleh:

Kelompok 2

1. Muhammad Fadhil Ferdinan (2401020047)
2. Abdul Hafidz (2401020051)
3. Muhammad Rahman Afrialdi (2401020058)
4. Vito Hendriansyah (2401020084)
5. Adib Farhan Sihombing (2401020090)

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Project Akhir Mata Kuliah Jaringan Komputer yang berjudul “Implementasi VPN Site-to-Site Menggunakan WireGuard pada Simulasi Jaringan Menggunakan GNS3” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Project Akhir pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs. Selain sebagai salah satu syarat penilaian mata kuliah, laporan ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan proses perancangan, implementasi, dan pengujian jaringan Virtual Private Network (VPN) Site-to-Site menggunakan WireGuard pada lingkungan simulasi GNS3.

Dalam proses penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa banyak pihak telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama sehingga laporan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyelesaikan proyek ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pengerjaan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, khususnya dalam bidang jaringan komputer serta penerapan teknologi VPN menggunakan WireGuard.

Tanjungpinang, 26 Juni 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1 Jaringan Komputer	8
2.2 Virtual Private Network (VPN).....	9
2.3 VPN Site-to-Site.....	10
2.4 WireGuard	11
BAB III ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM	12
3.1 Analisis Kebutuhan	12
3.2 Diagram Topologi	14
3.3 Tabel IP Address dan Subnetting	15
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	17
4.1 Implementasi Topologi Jaringan	17
4.2 Konfigurasi IP Address	18
4.3 Konfigurasi Routing Dasar.....	20
4.4 Pengujian Konektivitas Dasar	22
4.5 Implementasi WireGuard	23

4.6	Pengujian Tunnel VPN.....	26
4.7	Analisis Hasil Pengujian	28
BAB V PENUTUP.....		31
5.1	Kesimpulan.....	31
5.2	Saran	31
DAFTAR PUSTAKA		33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Rencana Diagram Topologi	14
Gambar 2. Implementasi Diagram Topologi	17
Gambar 3. Konfigurasi IP Address R-INTERNET.....	18
Gambar 4. Konfigurasi IP Address R-CABANG-A	18
Gambar 5. Konfigurasi IP Address R-CABANG-B	19
Gambar 6. Konfigurasi IP Address UBUNTU-A	19
Gambar 7. Konfigurasi IP Address UBUNTU-B	20
Gambar 8. Konfigurasi Routing R-INTERNET	20
Gambar 9. Konfigurasi Routing R-CABANG-A.....	21
Gambar 10. Konfigurasi Routing R-CABANG-B.....	21
Gambar 11. Pengujian Ubuntu-A.....	22
Gambar 12. Pengujian Ubuntu-B.....	22
Gambar 13. Pengujian R-Cabang-A	23
Gambar 14. Pengujian R-Cabang-B.....	23
Gambar 15. Implementasi WireGuard pada UBUNTU-A.....	24
Gambar 16. Aktivasi WireGuard pada UBUNTU-A.....	25
Gambar 17. Implementasi WireGuard pada UBUNTU-B.....	25
Gambar 18. Aktivasi WireGuard pada UBUNTU-B	26
Gambar 19. Pengujian Tunnel dari UBUNTU-A	26
Gambar 20. Pengujian Tunnel dari UBUNTU-B.....	27
Gambar 21. Status Handshake WireGuard pada UBUNTU-A.....	27
Gambar 22. Status Handshake WireGuard pada UBUNTU-B	28
Gambar 23. Pengujian Antar LAN dari UBUNTU-A	28
Gambar 24. Pengujian Antar LAN dari UBUNTU-B.....	29
Gambar 25. Analisis Jalur Paket dengan Traceroute	29
Gambar 26. Pengujian Transfer File SCP	30
Gambar 27. Hasil Transfer File.....	30
Gambar 28. Verifikasi Transfer Data.....	30

DAFTAR TABEL

Table 1. Kebutuhan Perangkat Lunak.....	12
Table 2. Kebutuhan Perangkat Keras.....	13
Table 3. Keterangan Perangkat pada Diagram Topologi.....	14
Table 4. Alokasi IP Cloud dan Inter-Router	15
Table 5. Alokasi IP Jaringan Lokal.....	15
Table 6. Alokasi IP Tunnel WireGuard	16
Table 7. Ringkasan Subnetting	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong banyak organisasi dan perusahaan untuk memiliki kantor yang tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini menuntut adanya komunikasi data yang cepat, stabil, dan aman antar kantor agar proses pertukaran informasi dapat berjalan dengan baik. Namun, penggunaan jaringan internet publik sebagai media komunikasi memiliki berbagai risiko keamanan seperti penyadapan, pencurian data, dan akses tidak sah terhadap informasi penting perusahaan.

Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Virtual Private Network (VPN). VPN memungkinkan dua atau lebih jaringan yang berada pada lokasi berbeda untuk saling terhubung melalui jaringan internet dengan memanfaatkan teknologi enkripsi sehingga keamanan data dapat terjaga.

Pada proyek ini, kelompok kami akan mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard. WireGuard dipilih karena merupakan protokol VPN modern yang menawarkan konfigurasi sederhana, performa tinggi, serta keamanan yang baik dibandingkan beberapa teknologi VPN lainnya. Dengan implementasi ini, diharapkan dua jaringan yang berbeda lokasi dapat berkomunikasi secara aman melalui tunnel VPN yang dibangun di atas jaringan internet.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun koneksi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard?
2. Bagaimana menghubungkan dua jaringan lokal yang berbeda lokasi melalui internet secara aman?

3. Bagaimana mengimplementasikan routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan melalui tunnel VPN?
4. Bagaimana melakukan pengujian konektivitas dan keamanan pada jaringan VPN yang dibangun?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek ini adalah:

1. Mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard.
2. Menghubungkan jaringan kantor pusat dan kantor cabang melalui tunnel VPN.
3. Mengkonfigurasi routing agar kedua jaringan dapat saling berkomunikasi.
4. Melakukan pengujian konektivitas jaringan melalui VPN.
5. Menganalisis keamanan komunikasi data yang menggunakan WireGuard.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan untuk melakukan komunikasi data. Hubungan antara dua komputer atau lebih tersebut dapat terjadi melalui media kabel maupun nirkabel (tanpa kabel). Adapun data yang dikomunikasikan dapat berupa data teks, suara, gambar, atau video. Media jaringan komputer dapat berupa kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer untuk saling melakukan pertukaran informasi, seperti dokumen dan data. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pencetakan pada printer yang sama serta bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dalam jaringan [1].

Dalam perkembangannya, jaringan komputer diklasifikasikan berdasarkan cakupan geografisnya, seperti :

A. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang masih berada dalam suatu gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya kita harus menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki kartu jaringan atau Lan Card. Biasanya LAN digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademisi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Untuk penggunaan internet.

B. Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah pengembangan dari LAN. Jaringan ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan tersebut bisa saling silang tergantung dari panjang kabel yang kita gunakan. Jaringan ini juga dapat menjangkau lokasi berbeda. MAN biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan

jaringan komputer di satu kota, antarkampus atau universitas, dan lainnya.

C. Wide Area Network (WAN)

WAN adalah suatu jaringan komputer terdiri dari LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi standar berbagai sistem jaringan, seperti jaringan publik di perbankan, jaringan jual beli online, jaringan layanan penjualan dan jaringan lainnya. WAN menggunakan protokol internet dalam bentuk penyedia layanan jaringan (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak akan berfungsi. Dengan membentuk jaringan internet global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jaringan WAN hanya mengedepankan kecepatan fasilitas akses transmisi sehingga semua komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien [2].

2.2 Virtual Private Network (VPN)

Virtual Private Network (VPN) merupakan suatu cara untuk membuat jaringan bersifat “private” dan aman dengan memanfaatkan jaringan publik, misalnya internet. VPN merupakan salah satu alternatif untuk pengamanan data karena bersifat privat [3].

Agar antar pengguna dapat terhubung pada komunikasi VPN maka dibutuhkan suatu protokol VPN. Ada tiga protokol VPN yang paling sering digunakan dan paling populer, yaitu

A. Point To Point Protocol (PPTP)

Pada protokol PPTP memungkinkan jalur lintas multi-protokol yang dienskripsi dan dirumuskan pada header IP yang nantinya dikirimkan melalui IP organisasi atau IP public seperti internet. PPTP mengimplementasikan teknik encapsulasi untuk mengintegrasikan frame PPP ke dalam datagram IP, memungkinkan transmisi data yang cepat dan aman melalui jaringan IP.

B. Layer Two Tunneling Protocols (L2TP)

Layer 2 Tunneling Protocol atau disingkat L2TP adalah salah satu protokol VPN yang merupakan hasil pengembangan dari protokol PPTP atau juga sering disebut sebagai protokol dial-up virtual. L2TP ini sendiri memperluas seni dial-up dari PPP menggunakan jaringan public. L2TP memiliki metode pengamanan jaringan yang dimiliki sedikit lebih baik dibandingkan PPTP yang dimana hanya menggunakan MPPE.

Namun, kekurangan yang dimiliki L2TP ini yaitu tidak memiliki enkripsi, sehingga protokol ini masih memerlukan layanan tambahan untuk menciptakan keamanan yang lebih tinggi lagi seperti protokol IPSec sebagai layer 3 untuk meningkatkan keamanan privasi.

C. Internet Protocol Security (IPSec).

IPSec merupakan protokol yang dipakai untuk mengamankan transmisi datagram pada jaringan yang berbasis TCP/IP. IPSec bisa juga dikenal dengan rangkaian protokol yang dapat menambahkan keamanan komunikasi pada tingkat Internet Protocol (IP). IPSec memiliki 3 layanan inti, yaitu autentikasi dan integritas data, kerahasiaan, serta manajemen kunci. IPSec ini juga menyediakan enkripsi end-to-end untuk data yang dikirimkan melalui tunneling L2TP [4].

2.3 VPN Site-to-Site

Site-to-site VPN merupakan jenis implementasi VPN yang menghubungkan antara dua tempat atau lebih yang letaknya berjauhan, seperti halnya menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang, baik kantor yang dimiliki perusahaan itu sendiri maupun kantor perusahaan mitra kerjanya [5].

Site-to-site VPN diimplementasikan dengan memanfaatkan perangkat dedicated yang dihubungkan via internet. Site-to-site VPN digunakan untuk menghubungkan berbagai area yang sudah fixed atau tetap, misalnya kantor cabang dengan kantor pusat. Koneksi antara lokasi-lokasi tersebut berlangsung secara terus-menerus (24 jam) sehari.

Jika ditinjau dari segi kendali atau *administrative control*, secara umum site-to-site VPN dapat dibagi menjadi:

A. Intranet

Manakala VPN hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa lokasi yang masih satu instansi atau satu perusahaan, seperti kantor pusat yang dihubungkan dengan kantor cabang. Dengan kata lain, *administrative control* berada sepenuhnya dalam satu kendali.

B. Extranet

Manakala VPN digunakan untuk menghubungkan beberapa instansi atau perusahaan yang berbeda, namun di antara mereka memiliki hubungan yang dekat. Seperti perusahaan tekstil dengan perusahaan angkutan barang yang digunakan oleh perusahaan tekstil tersebut. Dengan kata lain, *administrative control* berada di bawah kendali beberapa instansi terkait [6].

2.4 WireGuard

WireGuard adalah protokol jaringan pribadi virtual (VPN) sumber terbuka yang dirancang untuk menyediakan metode yang aman dan efisien untuk membangun koneksi terenkripsi melalui internet. VPN ini telah mendapatkan popularitas karena kesederhanaan, kecepatan, dan teknik kriptografi modernnya. Dibandingkan dengan protokol VPN tradisional seperti OpenVPN dan IPSec, WireGuard jauh lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan, dengan baris kode yang lebih sedikit dan permukaan serangan yang lebih kecil. WireGuard menggunakan teknik kriptografi modern seperti kerangka kerja protokol Noise, yang menyediakan enkripsi yang kuat, autentikasi, dan kerahasiaan ke depan yang sempurna [7].

WireGuard juga sudah mendukung *cross-platform* (Linux, Windows, macOS, BSD, iOS, dan Android). WireGuard tidak mengenal yang namanya *server* dan *client* karena WireGuard menggunakan konsep *peer* (saling berhubungan) [8].

BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

Sistem yang dirancang merupakan simulasi interkoneksi jaringan antara dua kantor cabang yang berbeda lokasi, yaitu Cabang A dan Cabang B. Kedua cabang memiliki jaringan lokal masing-masing dan dihubungkan melalui jaringan internet simulasi di dalam GNS3.

Pada perancangan terbaru, jaringan internet direpresentasikan oleh perangkat MikroTik bernama R-INTERNET. R-INTERNET terhubung ke Cloud-libvirt untuk memperoleh akses internet dari host Fedora. Akses internet ini digunakan untuk kebutuhan update sistem dan instalasi paket pada Ubuntu Server, sedangkan komunikasi utama antar cabang tetap dilakukan melalui jalur simulasi GNS3.

VPN Site-to-Site diimplementasikan menggunakan WireGuard pada dua node Ubuntu, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Kedua node tersebut berfungsi sebagai peer WireGuard. WireGuard membentuk tunnel virtual terenkripsi dengan alamat 10.254.254.1/30 pada UBUNTU-A dan 10.254.254.2/30 pada UBUNTU-B. Melalui tunnel ini, komunikasi antar kedua sisi dapat berjalan secara aman.

Selain itu, terdapat node Host dan Host1 yang digunakan sebagai jalur management tambahan untuk mempermudah akses SSH ke masing-masing Ubuntu. Jalur management ini tidak digunakan sebagai jalur utama komunikasi VPN, melainkan hanya untuk membantu proses konfigurasi dan administrasi sistem.

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Table 1. Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Fungsi
Fedora 44	Sistem operasi host utama
GNS3	Platform simulasi jaringan

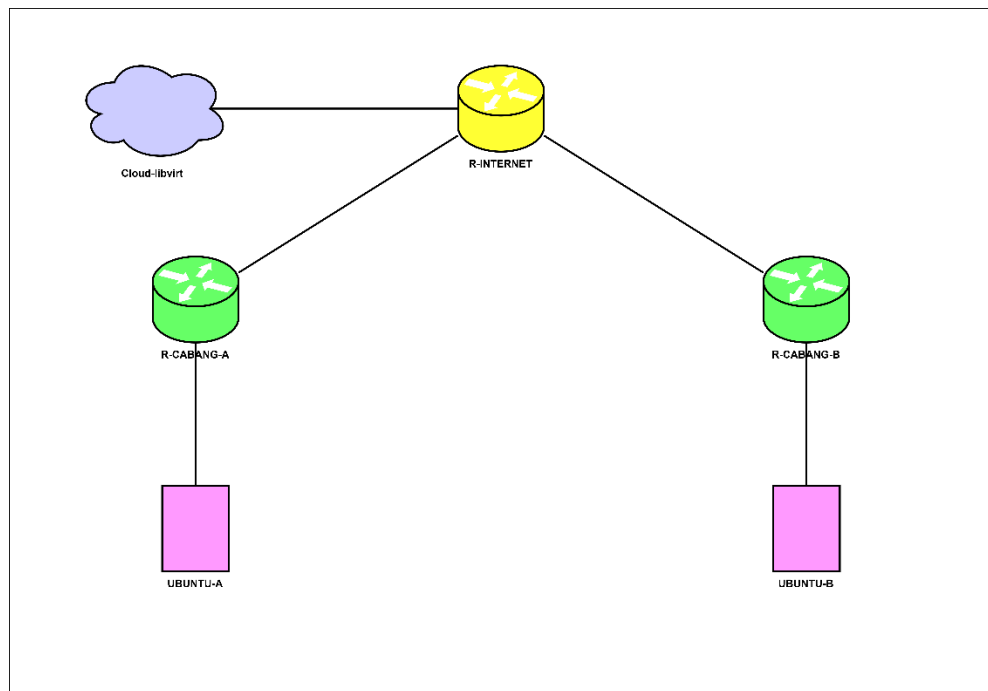
QEMU/KVM	Virtualisasi node Ubuntu dan MikroTik
MikroTik CHR / RouterOS v7	Router cabang dan router internet
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistem operasi peer WireGuard
WireGuard dan wireguard-tools	Implementasi VPN Site-to-Site
OpenSSH Server	Pengujian transfer file menggunakan SCP
Winbox dan RoMON	Manajemen perangkat MikroTik

B. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware Virtual)

Table 2. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat	Jumlah	Keterangan
MikroTik CHR	3	R-INTERNET, R-CABANG-A, R-CABANG-B
Ubuntu Server 22.04 LTS	2	UBUNTU-A dan UBUNTU-B
Cloud-libvirt	1	Internet real dari host Fedora
Host / Host1	2	Jalur management tambahan untuk SSH
RAM Ubuntu	Minimal 1 GB	Digunakan untuk menjalankan Ubuntu Server
Disk Ubuntu	Minimal 10 GB	Penyimpanan sistem operasi dan konfigurasi

3.2 Diagram Topologi



Gambar 1. Rencana Diagram Topologi

Keterangan:

Table 3. Keterangan Perangkat pada Diagram Topologi

Perangkat	Fungsi
Cloud-libvirt	Sumber akses internet dari host Fedora
R-INTERNET	Router internet simulasi yang menghubungkan kedua cabang
R-CABANG-A	Router kantor Cabang A
R-CABANG-B	Router kantor Cabang B
UBUNTU-A	Peer WireGuard sisi Cabang A
UBUNTU-B	Peer WireGuard sisi Cabang B
Host / Host1	Jalur management tambahan untuk SSH

Secara logis, jalur utama komunikasi VPN adalah:

UBUNTU-A → R-CABANG-A → R-INTERNET → R-CABANG-B → UBUNTU-B

WireGuard tidak membuat jalur fisik baru, melainkan membentuk interface virtual wg0. Paket yang dikirim melalui wg0 akan dienkripsi dan dibungkus ke dalam paket UDP WireGuard sebelum dikirim melewati router-router di jaringan GNS3.

3.3 Tabel IP Address dan Subnetting

A. Tabel Alokasi IP Cloud dan Inter-Router

Table 4. Alokasi IP Cloud dan Inter-Router

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-INTERNET	ether1	DHCP dari Cloud-libvirt	DHCP	Jalur internet real dari host Fedora
R-INTERNET	ether2	10.0.0.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang A
R-CABANG-A	ether1	10.0.0.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang A
R-INTERNET	ether3	10.0.1.1	255.255.255.252 /30	Gateway WAN menuju Cabang B
R-CABANG-B	ether1	10.0.1.2	255.255.255.252 /30	WAN Router Cabang B

B. Tabel Alokasi IP Jaringan Lokal

Table 5. Alokasi IP Jaringan Lokal

Nama Device	Interface	IP Address	Subnet / CIDR	Keterangan
R-CABANG-A	ether2	172.16.10.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang A
UBUNTU-A	eth0 / ens3	172.16.10.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang A
R-CABANG-B	ether2	172.16.20.1	255.255.255.0 /24	Gateway LAN Cabang B
UBUNTU-B	eth0 / ens3	172.16.20.2	255.255.255.0 /24	Peer WireGuard sisi Cabang B

C. Tabel Alokasi IP Tunnel WireGuard

Table 6. Alokasi IP Tunnel WireGuard

Nama Device	Interface Virtual	IP Tunnel	Subnet / CIDR	Target Peer
UBUNTU-A	wg0	10.254.254.1	255.255.255.252 /30	10.254.254.2
UBUNTU-B	wg0	10.254.254.2	255.255.255.252 /30	10.254.254.1

D. Ringkasan Subnetting

Table 7. Ringkasan Subnetting

Network	Prefix	Jumlah Host Usable	Fungsi
10.0.0.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-A
10.0.1.0/30	/30	2 host	Link R-INTERNET ke R-CABANG-B
172.16.10.0/24	/24	254 host	LAN Cabang A
172.16.20.0/24	/24	254 host	LAN Cabang B
10.254.254.0/30	/30	2 host	Tunnel WireGuard

BAB IV

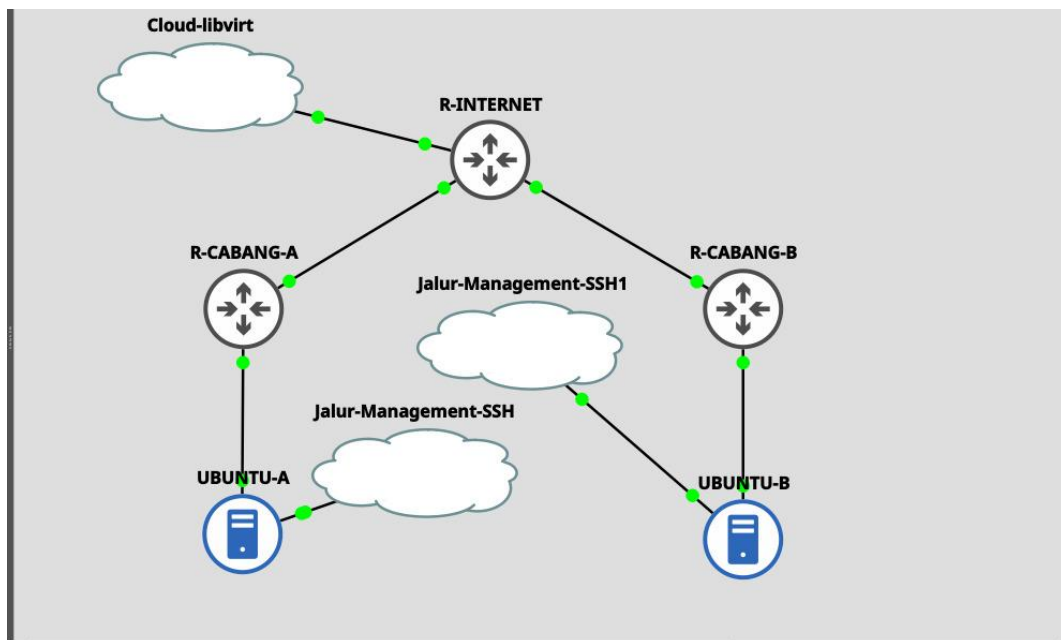
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Implementasi Topologi Jaringan

Pada tahap implementasi, topologi jaringan dibangun menggunakan aplikasi GNS3. Topologi terdiri atas tiga router MikroTik CHR, yaitu R-INTERNET, R-CABANG-A, dan R-CABANG-B. Selain itu, terdapat dua buah Ubuntu Server yang berfungsi sebagai node WireGuard, yaitu UBUNTU-A dan UBUNTU-B.

R-INTERNET berfungsi sebagai penghubung antara kedua cabang dan juga memperoleh akses internet dari Cloud-libvirt yang terhubung dengan sistem operasi host Fedora. Sementara itu, masing-masing Ubuntu Server terhubung ke router cabangnya melalui jaringan lokal.

Implementasi topologi ini dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat pada diagram topologi yang dirancang sebelumnya sehingga setiap perangkat memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sistem.



Gambar 2. Implementasi Diagram Topologi

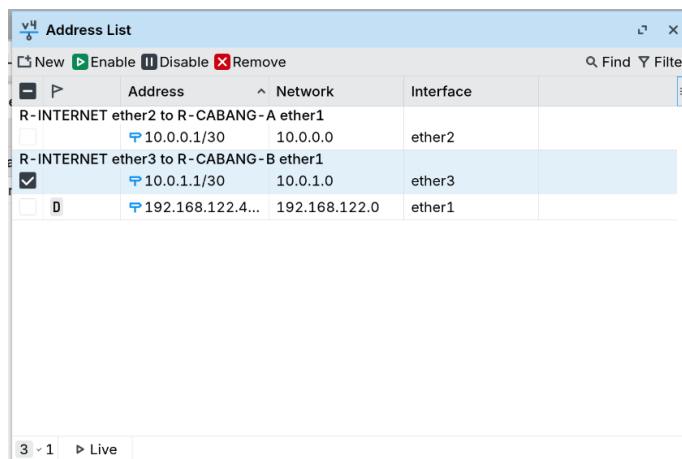
4.2 Konfigurasi IP Address

Setelah topologi selesai dibangun, tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi alamat IP pada seluruh perangkat sesuai dengan perencanaan jaringan.

Konfigurasi IP pada router dilakukan menggunakan MikroTik RouterOS, sedangkan konfigurasi IP pada Ubuntu Server dilakukan menggunakan Netplan.

Alamat IP yang digunakan telah disesuaikan dengan tabel alokasi IP yang terdapat pada Bab III. Konfigurasi ini bertujuan agar setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dalam jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda.

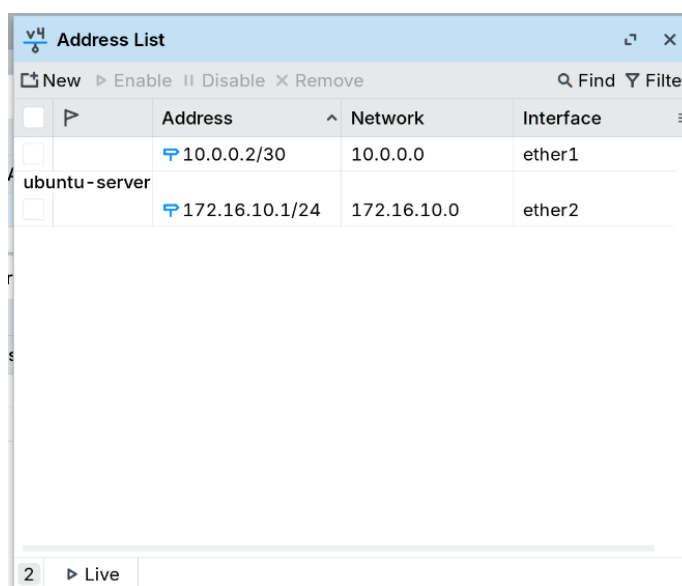
A. R-Internet



	Address	Network	Interface
☐	10.0.0.1/30	10.0.0.0	ether2
☒	10.0.1.1/30	10.0.1.0	ether3
☐	192.168.122.4/24	192.168.122.0	ether1

Gambar 3. Konfigurasi IP Address R-INTERNET

B. R-Cabang-A



	Address	Network	Interface
☐	10.0.0.2/30	10.0.0.0	ether1
☐	172.16.10.1/24	172.16.10.0	ether2

Gambar 4. Konfigurasi IP Address R-CABANG-A

C. R-Cabang-B

	Address	Network	Interface
☐	10.0.1.2/30	10.0.1.0	ether1
☐	172.16.20.1/24	172.16.20.0	ether2

Gambar 5. Konfigurasi IP Address R-CABANG-B

D. Ubuntu-A

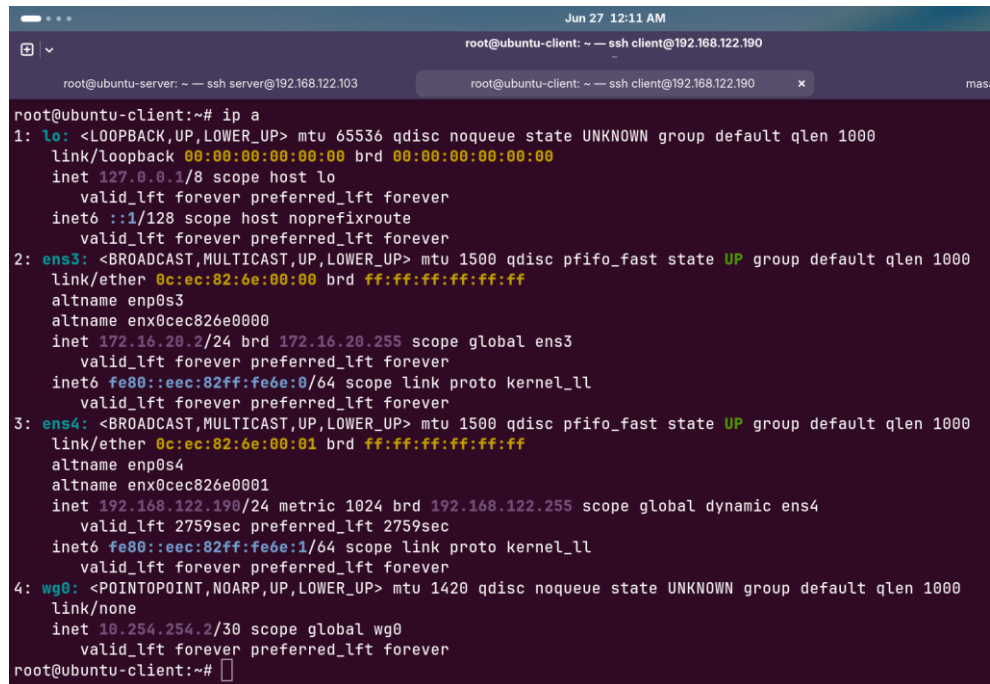
```

root@ubuntu-server:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:85:1a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx0cff851a0000
    inet 172.16.10.2/24 brd 172.16.10.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ff:85:1a:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx0cff851a0001
    inet 192.168.122.103/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2832sec preferred_lft 2832sec
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wag0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.1/30 scope global wag0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-server:~#

```

Gambar 6. Konfigurasi IP Address UBUNTU-A

E. Ubuntu-B



```
root@ubuntu-client:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx0cec826e0000
    inet 172.16.20.2/24 brd 172.16.20.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx0cec826e0001
    inet 192.168.122.190/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2759sec preferred_lft 2759sec
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.2/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-client:~#
```

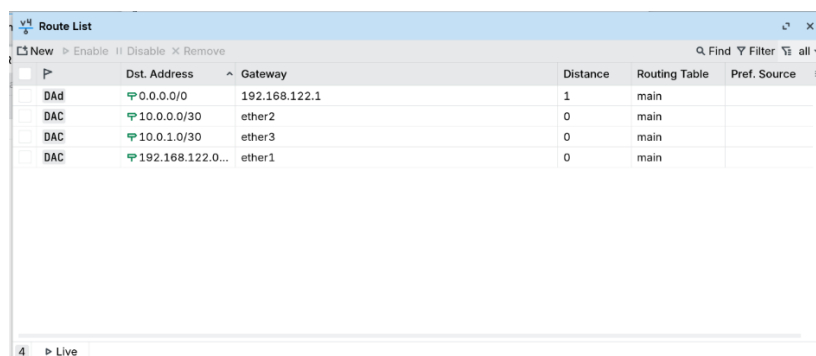
Gambar 7. Konfigurasi IP Address UBUNTU-B

4.3 Konfigurasi Routing Dasar

Tahap berikutnya adalah melakukan konfigurasi routing dasar pada router agar paket data dapat dikirim menuju jaringan tujuan.

R-INTERNET berfungsi sebagai router penghubung antara Cabang A dan Cabang B. Oleh karena itu, setiap router harus mengetahui jalur menuju jaringan yang berada di lokasi lain.

A. R-Internet



	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
DAd	0.0.0.0/0	192.168.122.1	1	main	
DAC	10.0.0.0/30	ether2	0	main	
DAC	10.0.1.0/30	ether3	0	main	
DAC	192.168.122.0...	ether1	0	main	

Gambar 8. Konfigurasi Routing R-INTERNET

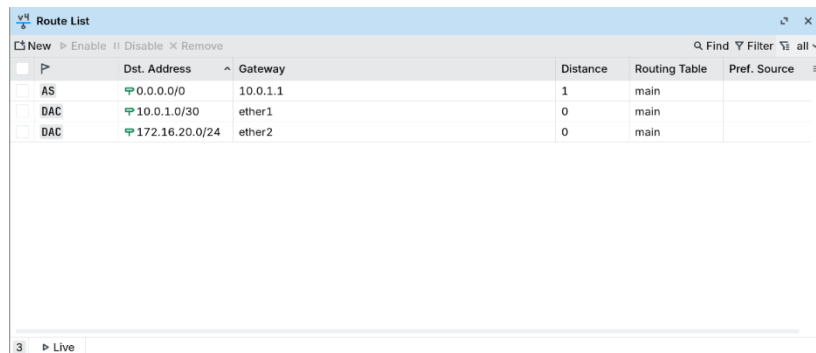
B. R-Cabang-A



☐		Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
☐		AS	0.0.0.0/0	10.0.0.1	1	main
☐		DAC	10.0.0.0/30	ether1	0	main
☐		DAC	172.16.10.0/24	ether2	0	main

Gambar 9. Konfigurasi Routing R-CABANG-A

C. R-Cabang-B



☐		Dst. Address	Gateway	Distance	Routing Table	Pref. Source
☐		AS	0.0.0.0/0	10.0.1.1	1	main
☐		DAC	10.0.1.0/30	ether1	0	main
☐		DAC	172.16.20.0/24	ether2	0	main

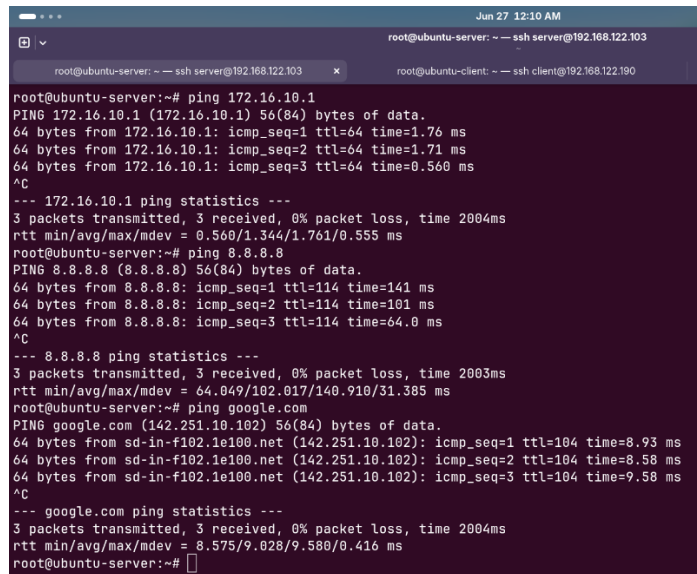
Gambar 10. Konfigurasi Routing R-CABANG-B

4.4 Pengujian Konektivitas Dasar

Pengujian konektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perangkat telah terhubung dengan baik sebelum implementasi WireGuard dilakukan.

Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping terhadap beberapa perangkat.

A. Pengujian Ubuntu-A

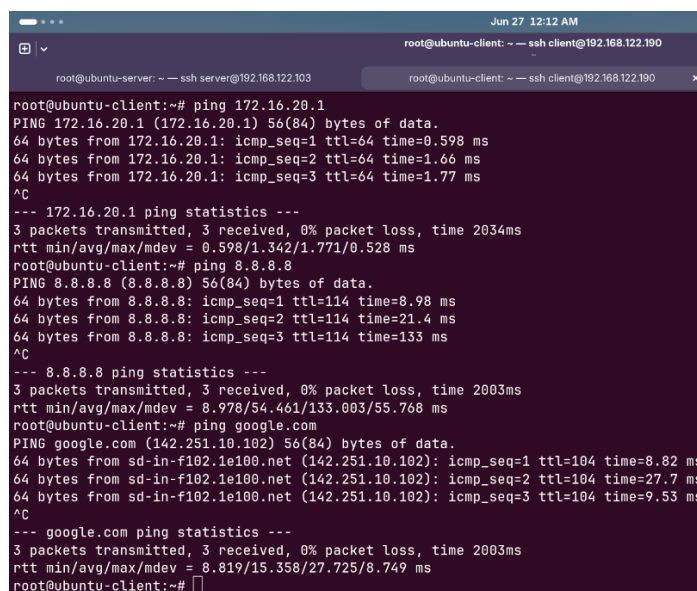


```
Jun 27 12:10 AM
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103
root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190

root@ubuntu-server:~# ping 172.16.10.1
PING 172.16.10.1 (172.16.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.71 ms
64 bytes from 172.16.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.560 ms
^C
--- 172.16.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.560/1.344/1.761/0.555 ms
root@ubuntu-server:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=141 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=101 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=64.0 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 64.049/102.017/140.910/31.385 ms
root@ubuntu-server:~# ping google.com
PING google.com (142.251.10.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=1 ttl=104 time=8.93 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=2 ttl=104 time=8.58 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=3 ttl=104 time=9.58 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.575/9.028/9.580/0.416 ms
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 11. Pengujian Ubuntu-A

B. Pengujian Ubuntu-B

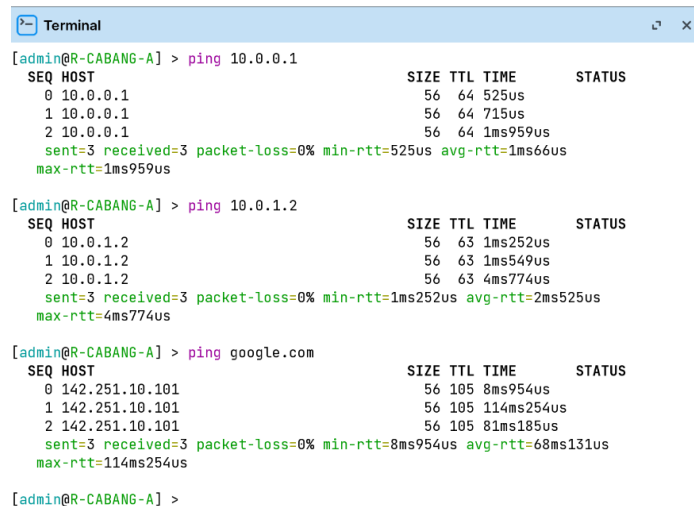


```
Jun 27 12:12 AM
root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103
root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190

root@ubuntu-client:~# ping 172.16.20.1
PING 172.16.20.1 (172.16.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.598 ms
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.66 ms
64 bytes from 172.16.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.77 ms
^C
--- 172.16.20.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.598/1.342/1.771/0.528 ms
root@ubuntu-client:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=114 time=8.98 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=114 time=21.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=114 time=133 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.978/54.461/133.003/55.768 ms
root@ubuntu-client:~# ping google.com
PING google.com (142.251.10.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=1 ttl=104 time=8.82 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=2 ttl=104 time=27.7 ms
64 bytes from sd-in-f102.1e100.net (142.251.10.102): icmp_seq=3 ttl=104 time=9.53 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.819/15.358/27.725/8.749 ms
root@ubuntu-client:~#
```

Gambar 12. Pengujian Ubuntu-B

C. Pengujian R-Cabang-A



```
[admin@R-CABANG-A] > ping 10.0.0.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 10.0.0.1                             56 64 525us
1 10.0.0.1                             56 64 715us
2 10.0.0.1                             56 64 1ms959us
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=525us avg-rtt=1ms66us
max-rtt=1ms959us

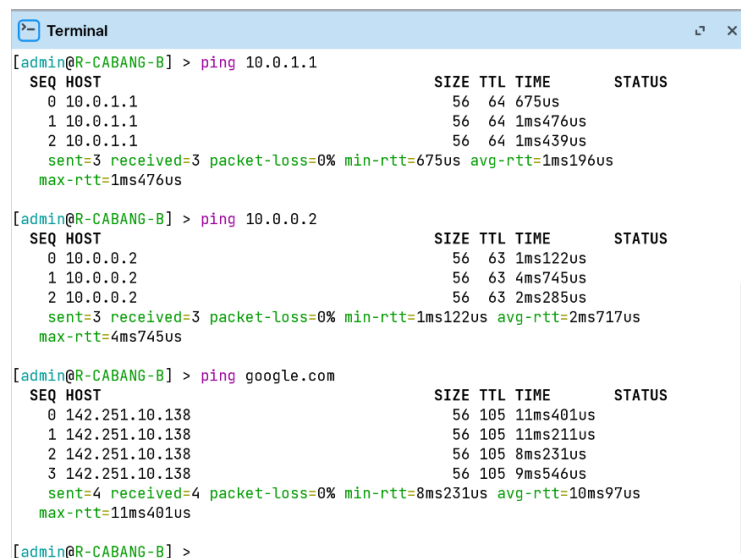
[admin@R-CABANG-A] > ping 10.0.1.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 10.0.1.2                             56 63 1ms252us
1 10.0.1.2                             56 63 1ms549us
2 10.0.1.2                             56 63 4ms774us
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms252us avg-rtt=2ms525us
max-rtt=4ms774us

[admin@R-CABANG-A] > ping google.com
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 142.251.10.101                       56 105 8ms954us
1 142.251.10.101                       56 105 114ms254us
2 142.251.10.101                       56 105 81ms185us
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=8ms954us avg-rtt=68ms131us
max-rtt=114ms254us

[admin@R-CABANG-A] >
```

Gambar 13. Pengujian R-Cabang-A

D. Pengujian R-Cabang-B



```
[admin@R-CABANG-B] > ping 10.0.1.1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 10.0.1.1                             56 64 675us
1 10.0.1.1                             56 64 1ms476us
2 10.0.1.1                             56 64 1ms439us
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=675us avg-rtt=1ms196us
max-rtt=1ms476us

[admin@R-CABANG-B] > ping 10.0.0.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 10.0.0.2                             56 63 1ms122us
1 10.0.0.2                             56 63 4ms745us
2 10.0.0.2                             56 63 2ms285us
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=1ms122us avg-rtt=2ms717us
max-rtt=4ms745us

[admin@R-CABANG-B] > ping google.com
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME          STATUS
0 142.251.10.138                       56 105 11ms401us
1 142.251.10.138                       56 105 11ms211us
2 142.251.10.138                       56 105 8ms231us
3 142.251.10.138                       56 105 9ms546us
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=8ms231us avg-rtt=10ms97us
max-rtt=11ms401us

[admin@R-CABANG-B] >
```

Gambar 14. Pengujian R-Cabang-B

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh perangkat dapat berkomunikasi dengan baik sesuai dengan topologi yang telah dirancang.

4.5 Implementasi WireGuard

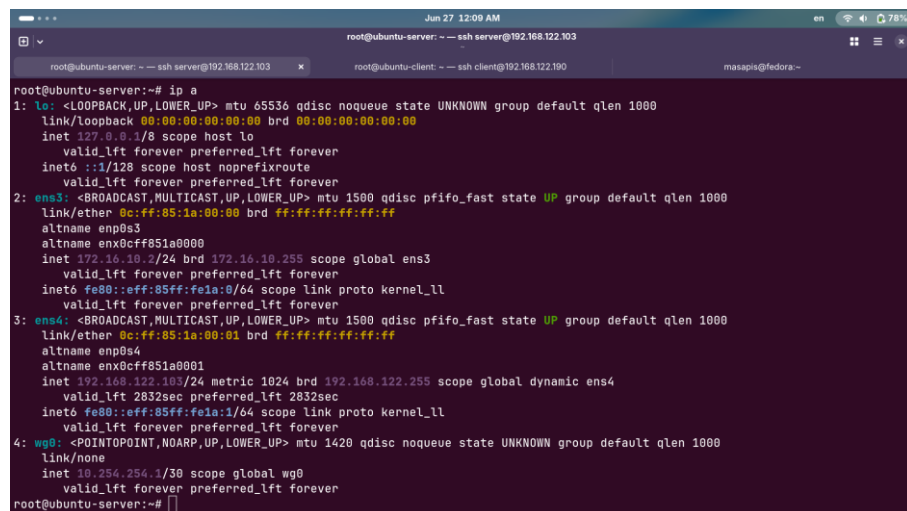
Pada tahap ini dilakukan implementasi Virtual Private Network (VPN) Site-to-Site menggunakan WireGuard pada dua buah Ubuntu Server, yaitu UBUNTU-A

dan UBUNTU-B. Kedua server berfungsi sebagai endpoint VPN yang akan membentuk tunnel terenkripsi sehingga jaringan Cabang A dan Cabang B dapat saling berkomunikasi dengan aman.

Pada tahap ini dilakukan instalasi dan konfigurasi WireGuard pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B. Langkah pertama adalah memverifikasi konfigurasi IP address pada masing-masing Ubuntu Server menggunakan perintah `ip addr show` untuk memastikan interface jaringan telah aktif dan IP address sudah terkonfigurasi sesuai perencanaan.

A. Ubuntu-A

Pada UBUNTU-A, interface `ens3` telah dikonfigurasi dengan alamat IP `172.16.10.2/24` sesuai dengan tabel alokasi IP jaringan lokal Cabang A. dilakukan instalasi paket `wireguard` dan `wireguard-tools` menggunakan perintah `apt install wireguard wireguard-tools`. Proses instalasi berjalan dengan lancar dan paket berhasil terpasang pada sistem.

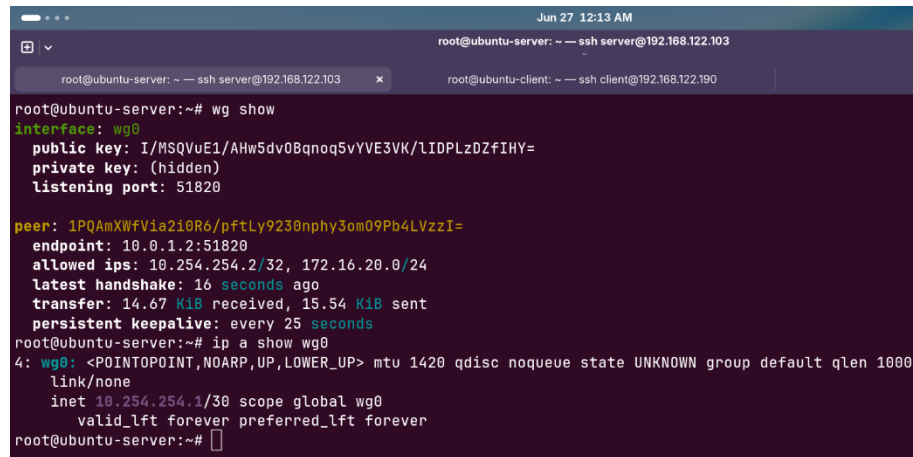


```
root@ubuntu-server:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:ff:85:1a:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s3
    altname enx0cff851a0000
    inet 172.16.10.2/24 brd 172.16.10.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:ff:85:1a:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    altname enx0cff851a0001
    inet 192.168.122.103/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2832sec preferred_lft 2832sec
    inet6 fe80::eff:85ff:fe1a:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.1/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 15. Implementasi WireGuard pada UBUNTU-A

Setelah instalasi selesai, dilakukan pembuatan pasangan kunci kriptografi WireGuard menggunakan perintah `wg genkey` yang menghasilkan private key, kemudian public key diturunkan menggunakan perintah `wg pubkey`. Kedua kunci ini akan digunakan dalam konfigurasi tunnel VPN.

Tunnel WireGuard diaktifkan menggunakan perintah `wg-quick up wg0`. Setelah tunnel aktif, status interface dikonfirmasi menggunakan perintah `wg show` yang menampilkan informasi interface `wg0` beserta detail peer.



```

root@ubuntu-server:~# wg show
interface: wg0
  public key: I/MSQVuE1/AHw5dv0Bqnoq5vYVE3VK/LIDPLzDZfIHY=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

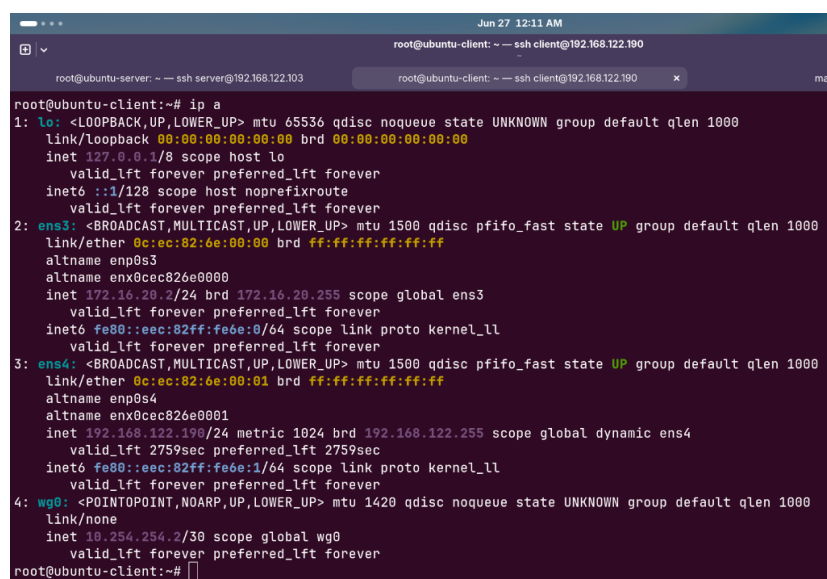
peer: 1PQAmXWfVla2i0R6/pftLy9230nphy3om09Pb4LVzzI=
  endpoint: 10.0.1.2:51820
  allowed ips: 10.254.254.2/32, 172.16.20.0/24
  latest handshake: 16 seconds ago
  transfer: 14.67 KiB received, 15.54 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
root@ubuntu-server:~# ip a show wg0
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.1/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-server:~#

```

Gambar 16. Aktivasi WireGuard pada UBUNTU-A

B. Ubuntu-B

Proses yang sama dilakukan pada UBUNTU-B. Interface `ens3` dikonfigurasi dengan alamat IP `172.16.20.2/24` sesuai tabel alokasi IP jaringan lokal Cabang B. Instalasi paket WireGuard dilakukan dengan cara yang sama seperti pada UBUNTU-A menggunakan perintah `apt install wireguard wireguard-tools`.



```

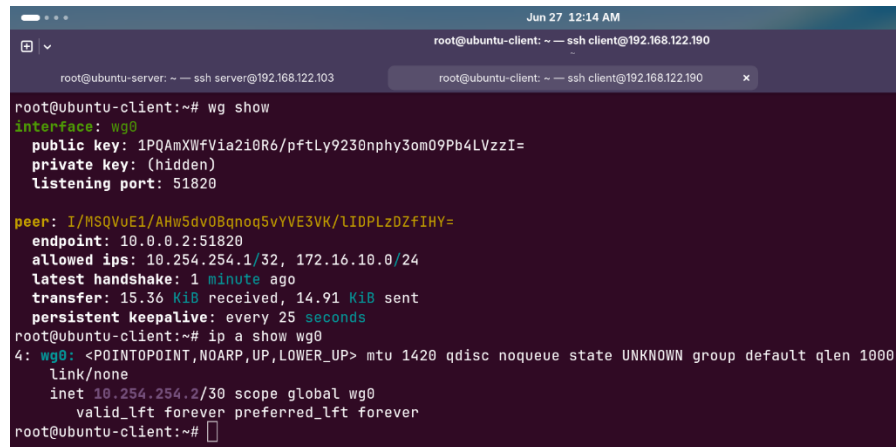
root@ubuntu-client:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s3
    altnam enx0cec826e0000
    inet 172.16.20.2/24 brd 172.16.20.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:0/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:ec:82:6e:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnam enp0s4
    altnam enx0cec826e0001
    inet 192.168.122.190/24 metric 1024 brd 192.168.122.255 scope global dynamic ens4
        valid_lft 2759sec preferred_lft 2759sec
    inet6 fe80::eec:82ff:fe6e:1/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.2/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-client:~#

```

Gambar 17. Implementasi WireGuard pada UBUNTU-B

Pembuatan keypair WireGuard pada UBUNTU-B menghasilkan private key dan public key yang unik untuk sisi Cabang B. Public key UBUNTU-B ini akan dimasukkan sebagai konfigurasi peer pada UBUNTU-A.

Tunnel WireGuard pada UBUNTU-B diaktifkan menggunakan `wg-quick up wg0` dan dikonfirmasi statusnya menggunakan `wg show`.



```
root@ubuntu-client:~# wg show
interface: wg0
public key: 1PQAmXWfVia2i0R6/pftLy9230nphy3om09Pb4LVzzI=
private key: (hidden)
listening port: 51820

peer: I/MSQVuE1/AHw5dv0Bqnoq5vYVE3VK/LIDPLzDZfIHY=
endpoint: 10.0.0.2:51820
allowed ips: 10.254.254.1/32, 172.16.10.0/24
latest handshake: 1 minute ago
transfer: 15.36 KiB received, 14.91 KiB sent
persistent keepalive: every 25 seconds
root@ubuntu-client:~# ip a show wg0
4: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/none
    inet 10.254.254.2/30 scope global wg0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@ubuntu-client:~#
```

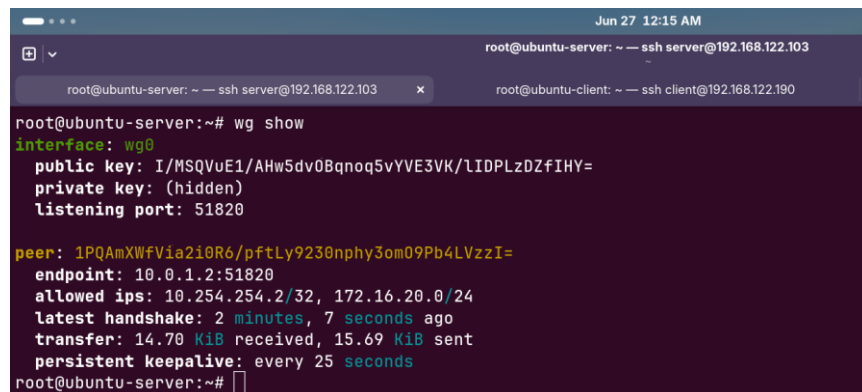
Gambar 18. Aktivasi WireGuard pada UBUNTU-B

4.6 Pengujian Tunnel VPN

Setelah implementasi WireGuard selesai pada kedua Ubuntu Server, dilakukan pengujian untuk memverifikasi bahwa tunnel VPN telah berfungsi dengan benar.

A. Pengujian Konektivitas Tunnel

Pengujian pertama dilakukan dengan melakukan ping dari UBUNTU-A ke alamat IP tunnel UBUNTU-B yaitu 10.254.254.2. Hasil ping menunjukkan bahwa paket berhasil terkirim dan diterima, yang membuktikan tunnel WireGuard telah aktif dan berfungsi.

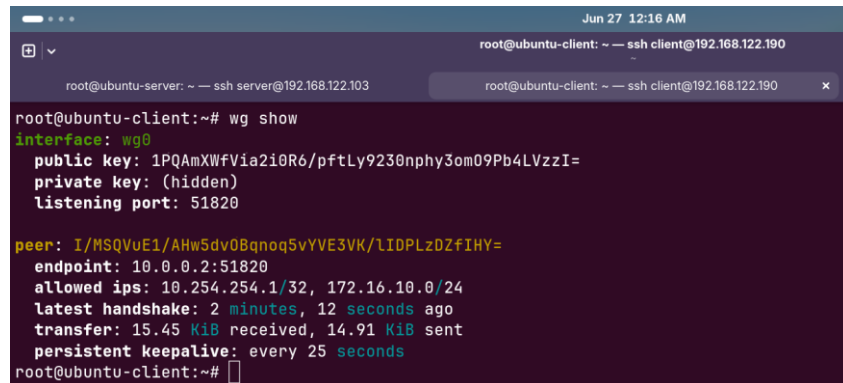


```
root@ubuntu-server:~# wg show
interface: wg0
public key: I/MSQVuE1/AHw5dv0Bqnoq5vYVE3VK/LIDPLzDZfIHY=
private key: (hidden)
listening port: 51820

peer: 1PQAmXWfVia2i0R6/pftLy9230nphy3om09Pb4LVzzI=
endpoint: 10.0.1.2:51820
allowed ips: 10.254.254.2/32, 172.16.20.0/24
latest handshake: 2 minutes, 7 seconds ago
transfer: 14.70 KiB received, 15.69 KiB sent
persistent keepalive: every 25 seconds
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 19. Pengujian Tunnel dari UBUNTU-A

Pengujian ping juga dilakukan dari arah sebaliknya, yaitu dari UBUNTU-B ke alamat IP tunnel UBUNTU-A (10.254.254.1). Hasilnya juga menunjukkan keberhasilan komunikasi dua arah melalui tunnel VPN.



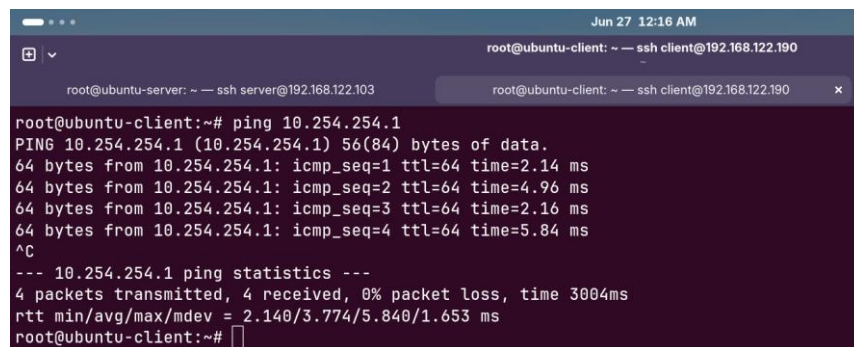
```
root@ubuntu-client:~# wg show
interface: wg0
  public key: 1PQAmXWfVia2i0R6/pftLy9230nphy3om09Pb4LVzZI=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: I/MSQVuE1/AHw5dv0Bqnoq5vYVE3VK/LIDPLzDZfIHY=
  endpoint: 10.0.0.2:51820
  allowed ips: 10.254.254.1/32, 172.16.10.0/24
  latest handshake: 2 minutes, 12 seconds ago
  transfer: 15.45 KiB received, 14.91 KiB sent
  persistent keepalive: every 25 seconds
root@ubuntu-client:~#
```

Gambar 20. Pengujian Tunnel dari UBUNTU-B

B. Verifikasi Status Handshake WireGuard

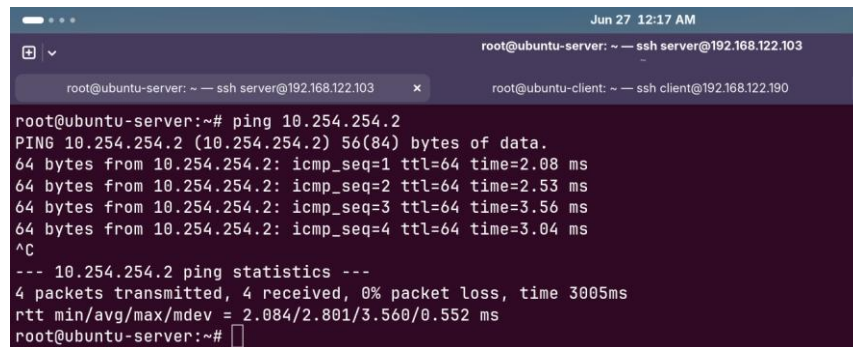
Status tunnel WireGuard diperiksa menggunakan perintah `wg show` pada UBUNTU-A. Output menampilkan informasi interface `wg0`, public key, listening port, serta status peer termasuk latest handshake dan jumlah data yang telah ditransfer, yang mengindikasikan koneksi berhasil terbentuk.



```
root@ubuntu-client:~# ping 10.254.254.1
PING 10.254.254.1 (10.254.254.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.254.254.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.14 ms
64 bytes from 10.254.254.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.96 ms
64 bytes from 10.254.254.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.16 ms
64 bytes from 10.254.254.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.84 ms
^C
--- 10.254.254.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.140/3.774/5.840/1.653 ms
root@ubuntu-client:~#
```

Gambar 21. Status Handshake WireGuard pada UBUNTU-A

Pemeriksaan status yang sama dilakukan pada sisi UBUNTU-B menggunakan `wg show`. Hasil menunjukkan handshake yang berhasil dengan UBUNTU-A sebagai peer.

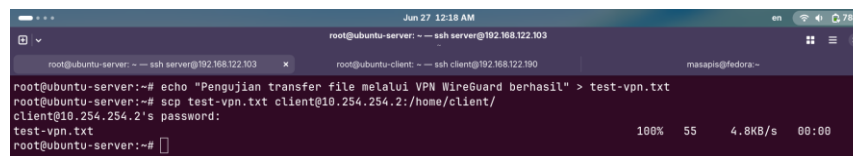


```
Jun 27 12:17 AM
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103 x root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190
root@ubuntu-server:~# ping 10.254.254.2
PING 10.254.254.2 (10.254.254.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.254.254.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.08 ms
64 bytes from 10.254.254.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.53 ms
64 bytes from 10.254.254.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.56 ms
64 bytes from 10.254.254.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.04 ms
^C
--- 10.254.254.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.084/2.801/3.560/0.552 ms
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 22. Status Handshake WireGuard pada UBUNTU-B

C. Pengujian Konektivitas Antar LAN

Pengujian dilanjutkan dengan melakukan ping antar jaringan LAN yang berbeda, yaitu dari UBUNTU-A (172.16.10.2) ke IP LAN UBUNTU-B (172.16.20.2). Keberhasilan ping ini membuktikan bahwa routing antar jaringan lokal melalui tunnel VPN telah berfungsi dengan baik.



```
Jun 27 12:18 AM
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103
root@ubuntu-server: ~ -- ssh server@192.168.122.103 x root@ubuntu-client: ~ -- ssh client@192.168.122.190 masapis@fedora:~
root@ubuntu-server:~# echo "Pengujian transfer file melalui VPN WireGuard berhasil" > test-vpn.txt
root@ubuntu-server:~# scp test-vpn.txt client@10.254.254.2:/home/client/
client@10.254.254.2's password:
test-vpn.txt                                100% 55  4.8KB/s  00:00
root@ubuntu-server:~#
```

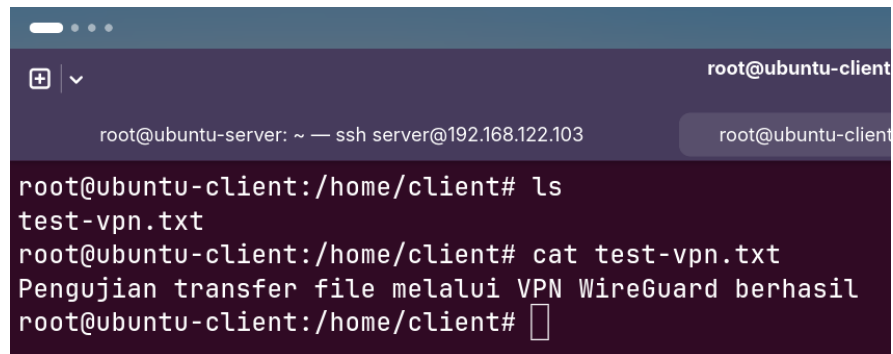
Gambar 23. Pengujian Antar LAN dari UBUNTU-A

4.7 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan seluruh rangkaian pengujian yang telah dilakukan, berikut adalah analisis hasil yang diperoleh.

A. Pengujian Konektivitas dari Cabang B

Pengujian ping juga dilakukan dari sisi UBUNTU-B ke jaringan LAN Cabang A (172.16.10.2). Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi berjalan secara simetris dari kedua arah, membuktikan bahwa konfigurasi routing dan WireGuard pada kedua sisi telah benar.

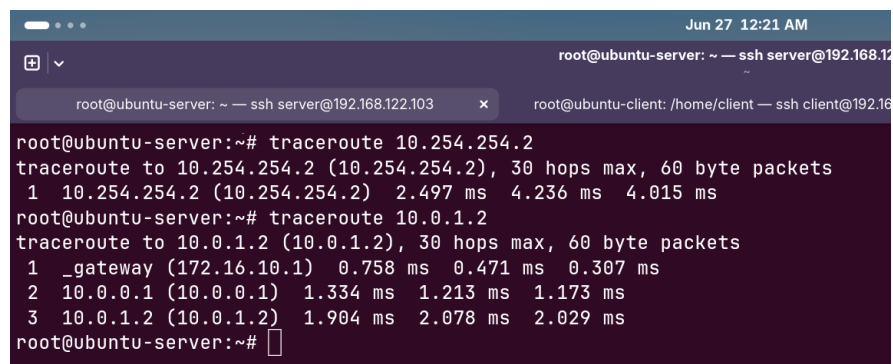
A terminal window titled 'root@ubuntu-client' showing a file transfer test. The user lists files in the /home/client directory, finding 'test-vpn.txt'. Then, they use 'cat test-vpn.txt' to display the file's content, which is 'Pengujian transfer file melalui VPN WireGuard berhasil'.

```
root@ubuntu-client:/home/client# ls
test-vpn.txt
root@ubuntu-client:/home/client# cat test-vpn.txt
Pengujian transfer file melalui VPN WireGuard berhasil
root@ubuntu-client:/home/client#
```

Gambar 24. Pengujian Antar LAN dari UBUNTU-B

B. Analisis Jalur Paket dengan Traceroute

Traceroute dilakukan dari UBUNTU-A ke UBUNTU-B untuk memverifikasi jalur yang dilalui paket data. Hasil traceroute menunjukkan bahwa paket melewati interface wg0, yang membuktikan bahwa seluruh traffic antar LAN berjalan melalui tunnel WireGuard yang terenkripsi, bukan melewati jalur publik secara langsung.

A terminal window titled 'root@ubuntu-server: ~ — ssh server@192.168.122.103' showing traceroute results. The first command is 'traceroute 10.254.254.2', showing three hops with increasing latency. The second command is 'traceroute 10.0.1.2', showing three hops, with the first being a gateway and the subsequent two showing very low latency.

```
root@ubuntu-server:~# traceroute 10.254.254.2
traceroute to 10.254.254.2 (10.254.254.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.254.254.2 (10.254.254.2)  2.497 ms  4.236 ms  4.015 ms
root@ubuntu-server:~# traceroute 10.0.1.2
traceroute to 10.0.1.2 (10.0.1.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (172.16.10.1)  0.758 ms  0.471 ms  0.307 ms
 2  10.0.0.1 (10.0.0.1)  1.334 ms  1.213 ms  1.173 ms
 3  10.0.1.2 (10.0.1.2)  1.904 ms  2.078 ms  2.029 ms
root@ubuntu-server:~#
```

Gambar 25. Analisis Jalur Paket dengan Traceroute

C. Pengujian Transfer File dengan SCP

Pengujian transfer file dilakukan menggunakan protokol SCP (Secure Copy Protocol) melalui tunnel WireGuard. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak hanya paket ICMP (ping), tetapi juga transfer data sesungguhnya dapat berjalan dengan baik melalui koneksi VPN yang telah dibangun.

```
[admin@R-INTERNET] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, d - DHCP
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
      DST-ADDRESS      GATEWAY      DISTANCE
DAd 0.0.0.0/0          192.168.122.1      1
DAc 10.0.0.0/30        ether2           0
DAc 10.0.1.0/30        ether3           0
DAc 192.168.122.0/24   ether1           0
[admin@R-INTERNET] >
```

Gambar 26. Pengujian Transfer File SCP

```
[admin@R-CABANG-A] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
#      DST-ADDRESS      GATEWAY      DISTANCE
0 As 0.0.0.0/0          10.0.0.1       1
  DAc 10.0.0.0/30        ether1           0
  DAc 172.16.10.0/24     ether2           0
[admin@R-CABANG-A] >
```

Gambar 27. Hasil Transfer File

```
[admin@R-CABANG-B] > ip route print
Flags: D - DYNAMIC; A - ACTIVE; c - CONNECT, s - STATIC
Columns: DST-ADDRESS, GATEWAY, DISTANCE
#      DST-ADDRESS      GATEWAY      DISTANCE
0 As 0.0.0.0/0          10.0.1.1       1
  DAc 10.0.1.0/30        ether1           0
  DAc 172.16.20.0/24     ether2           0
[admin@R-CABANG-B] >
```

Gambar 28. Verifikasi Transfer Data

Secara keseluruhan, seluruh pengujian menunjukkan bahwa implementasi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard berhasil dilakukan. Tunnel terenkripsi antara UBUNTU-A dan UBUNTU-B telah terbentuk dengan baik, routing antar jaringan LAN Cabang A (172.16.10.0/24) dan Cabang B (172.16.20.0/24) dapat berjalan melalui tunnel, handshake WireGuard berhasil terbentuk, serta transfer data antar kedua cabang dapat dilakukan dengan aman.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, proyek implementasi VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard pada simulasi jaringan menggunakan GNS3 berhasil dilaksanakan dengan baik. Sistem yang dibangun mampu menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi, yaitu Cabang A dan Cabang B, melalui sebuah tunnel VPN yang aman.

Konfigurasi IP Address dan routing dasar pada seluruh perangkat berhasil diterapkan sehingga setiap perangkat dapat saling berkomunikasi sesuai dengan topologi yang telah dirancang. Selanjutnya, implementasi WireGuard pada UBUNTU-A dan UBUNTU-B berhasil membentuk tunnel VPN yang ditunjukkan oleh proses handshake yang aktif dan pertukaran data antar peer.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar jaringan lokal pada kedua cabang dapat berjalan dengan baik melalui tunnel VPN yang telah dibangun. Pengujian ping antar endpoint WireGuard dan antar jaringan lokal berhasil dilakukan, sehingga membuktikan bahwa VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda secara aman dan terenkripsi.

Dengan demikian, tujuan proyek untuk mengimplementasikan VPN Site-to-Site menggunakan WireGuard pada lingkungan simulasi GNS3 telah berhasil dicapai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya, yaitu:

1. Menambahkan konfigurasi firewall untuk meningkatkan keamanan jaringan.
2. Menerapkan sistem monitoring jaringan untuk memantau kondisi VPN secara real-time.

3. Menggunakan protokol routing dinamis agar pengelolaan jaringan menjadi lebih efisien.
4. Mengimplementasikan WireGuard pada jaringan nyata sehingga dapat digunakan pada lingkungan produksi.
5. Menambahkan mekanisme redundansi koneksi untuk meningkatkan keandalan sistem VPN.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. D. Papaceda, A. Mawengkang, and S. Pratasik, "ANALISIS DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMPUTER DI SMK NEGERI 8 WEDA HALMAHERA TENGAH," *J. Pendidik. Teknol. Inf. dan Komun.*, vol. 3, no. 1, p. 13, 2023.
- [2] J. Buttu, "Analisis Kinerja Jaringan Wlan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palopo," *J. Inform. dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, p. 8, 2023.
- [3] M. A. Wardana, A. Z. Nusri, and Juliandika, "Jaringan Virtual Private Network(Vpn) Berbasis Mikrotik Pada Kantor Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng," *J. Ilm. Sist. Inf. dan Tek. Inform.*, vol. 5, no. 2, p. 10, 2022.
- [4] H. P. Fitrian, N. A. Destiara, N. E. Destianti, and G. Khowat, "ANALISIS PENERAPAN TEKNOLOGI VIRTUAL PRIVATE NETWORK(VPN)SEBAGAI SOLUSI KEAMANAN DATA DI JARINGAN PUBLIK," *J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 9, no. 1, p. 5, 2025.
- [5] S. Dewi and D. Y. Utami, "Implementing Virtual Private Network (VPN) Network Security Using A Mikrotik Router," *J. Inf. Syst. Informatics Comput.*, vol. 8, no. 2, p. 12, 2024.
- [6] D. P. Kuswandono and Z. Mutaqin, "PENGAMANAN AKSES JARAK JAUH JARINGAN INTERNET RUMAH DENGAN TEKNOLOGI VPN BERBASIS VPS," *J. TRIDI*, vol. 2, no. 1, p. 17, 2024.
- [7] B. G. Pratama and M. F. Qodri, "SISTEM KEAMANAN PEMANTAUAN LIMBAH CAIR BERBASIS INTERNET OF THINGS DAN TERPROTEKSI WIREGUARD," *KURVATEK*, vol. 8, no. 1, p. 28, 2023.
- [8] D. Novianto, Y. S. Japriadi, and L. Tommy, "Implementasi Keamanan Akses Terhadap Website Menggunakan Wireguard VPN Di Routerboard Mikrotik," *J. Ilm. Inform. Glob.*, vol. 13, no. 2, p. 7, 2022.